

B ve B+ Ağaçlarının Günümüzdeki Kullanımı

Modern veri yönetimi, dosya sistemleri, donanım uyumluluğu ve günlük hayat benzetmeleri ile derinlemesine bir analiz.

01 / Veri Tabanları

Milyonlarca satırlık verinin saliseler içinde bulunmasını sağlayan indeksleme altyapıları.

Veri Tabanı İndeksleme

MySQL ve PostgreSQL

MySQL (InnoDB), birincil anahtarları (Primary Key) doğrudan **B+ Tree** yapısında saklar. PostgreSQL ise disk I/O işlemlerini minimize etmek için varsayılan indeksleme algoritması olarak **B-Tree** tercih eder.

MongoDB (NoSQL)

MongoDB, doküman tabanlı esnek bir NoSQL mimarisine sahip olmasına rağmen, veri sorgulama performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla arka planda güçlü bir **B-Tree** indeksleme mekanizması çalıştırır.

Dosya ve Büyük Veri Sistemleri

- ◆ **İşletim Sistemleri:** Linux (ext4, XFS, Btrfs) ve Windows (NTFS) dosya sistemleri, dosya adreslerini disk üzerinde hızlıca eşleştirmek için B/B+ ağaçlarını kullanır.
- ◆ **Arama Motorları:** Google gibi devlerin kullandığı "Ters Çevrilmiş İndeks" (Inverted Index) kelime listelerini taramada bu ağaçlardan yararlanır.
- ◆ **Büyük Veri (Big Data):** Apache Cassandra ve HBase gibi sistemlerde bellekteki sıralı veri indekslerini yönetmek için kullanılır.

 Modern database server rack datacentre with blue light representing big data infrastructure

02 / Modern Tercih Sebepleri

Algoritmik hız ile donanım sınırlarının mükemmel uyumu.

Algoritmik Verimlilik

$O(\log n)$

Arama Zaman Karmaşıklığı

Sınırsız Ölçeklenebilirlik

Büyük Veri çağında veri miktarı katlanarak artsa bile logaritmik arama süresi sayesinde sorgu süreleri neredeyse sabit kalır.

$$T(n) = O(\log_d n)$$

Burada d , düğümün dal sayısını (degree) temsil eder. Dal sayısı arttıkça ağaç basıklaşır ve disk erişimi azalır.

Donanım ve Disk Uyumu



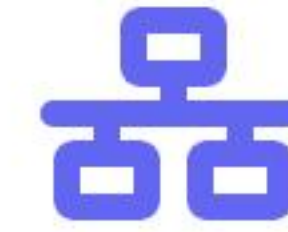
Düşük Disk I/O

Disk okuma mekanizması çok yavaştır. B-Tree, düğüm başına binlerce çocuk dal barındırarak ağacın derinliğini (boyunu) azaltır, böylece diske erişim sayısını en aza indirir.



Sayfa Optimizasyonu

İşletim sistemleri diskten veri okurken "Sayfa (Page)" blokları halinde (4KB/16KB) okuma yapar. Ağacın bir düğümü tam olarak bu sayfa boyutuna göre optimize edilir.



Blok Depolama

Veriler rastgele değil, bloklar halinde sıralı olarak hafızaya taşınır. Tek bir disk dönüşünde/istatistiğinde maksimum veriye ulaşılması hedeflenir.

03 / Somut Benzetmeler

B ve B+ Ağaç Yapılarını günlük hayattan örneklerle anlamak.

B-Tree: Klasik Kütüphane



Ara Düğümlerde Veri Bulunması

Kütüphanede belirli bir kitabı ararken katlardaki yönlendirme dolaplarına gidersiniz. B-Tree modelinde, aradığınız bazı popüler kitaplar (veriler) doğrudan bu kat yönlendirme dolaplarının (ara düğümler) üzerinde bulunabilir.

Eğer aradığınız veri üst basamaklarda bulunursa, kütüphanenin en altındaki derin raflara (yaprak düğümler) inmenize gerek kalmadan kitaba ulaşırsınız.

B+ Tree: Hastane Arşivi

Sadece Yapraklarda Veri

Hastane arşivindeki tüm gerçek hasta dosyaları en alt çekmecelerdedir (yapraklar). Girişteki tabelalarda (iç düğümler) sadece yön bilgisi yazar.

Sıralı Arama Kolaylığı: En alttaki çekmeceler birbirine gizli geçitlerle bağlıdır. "500 ile 600 arasındaki tüm hastaları getir" denildiğinde, 500'ü bulduktan sonra yukarı çıkmadan yan çekmeceleri çekerek hızlıca ilerlenir.



Gelecek ve Genel Değerlendirme

-  **Bu Veri Yapıları Neden Önemli?** Donanımın fiziksel sınırlarıyla (disk kafasının hızı vb.) yazılımın mantıksal dünyasını birleştirerek sistem çökmelerini engellerler.
-  **Büyük Veri Çağında İhtiyaç Neden Var?** Veri petabayt düzeyine çıksa bile logaritmik büyüme hızı arama adımlarını neredeyse sabit tutar (genelde sadece 3-4 okuma).
-  **Gelecekte de Kullanılacak Mı?** SSD ve NVMe teknolojileri gelişse de veri bloklama ihtiyacı sürecektir. Ancak uzun vadede makine öğrenmesi tabanlı "Öğrenilmiş İndeksler (Learned Indexes)" bu yapıların yerini almaya adaydır.

Teşekkürler

B ve B+ Ağaçlarının Modern Sistemlerdeki Rolü Üzerine Soru-Cevap

Veri Yapıları ve Algoritmalar Ödevi | 2026

Image Sources



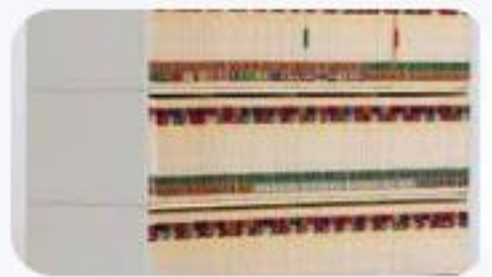
https://images.stockcake.com/public/c/0/b/c0bb964e-607f-49fe-9ed6-0367fa9b1c7e_large/futuristic-data-center-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://www.penderynantiques.co.uk/app/uploads/2022/07/M-636-Large-Oak-Library-Bookcase-Cupboard-1.jpg>

Source: www.penderynantiques.co.uk



<https://www.americanfilingsolutions.com/pub/media/catalog/product/cache/c687aa7517cf01e65c009f6943c2b1e9/c/n/cngl7269.jpg>

Source: www.americanfilingsolutions.com